

Pismeni ispit

Sistemi automatskog upravljanja

Računarstvo i automatika, Merenje i regulacija

Decembarski apsolutni rok, 19. decembar 2021.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

1. Sistem je opisan diferencijalnom jednačinom $y^V(t) + 4y^{IV}(t) + 2\ddot{y}(t) - 4\dot{y}(t) = \ddot{u}(t) + 3\dot{u}(t) + u(t)$. Naći funkciju prenosa $G(s)$ ukoliko je sa u označen ulazni signal, a sa y izlazni signal.

$G(s) =$ _____

2. Odrediti **impulsni** odziv sistema opisanog funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s(s+3)}$.

3. Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{s-1}{(s+1)^2(s-2)}$

$f(t) =$ _____

4. Komentarisati **stabilnost** sledećih vremenski kontinualnih sistema u negativnoj povratnoj sprezi ukoliko je $G(s)$ funkcija spregnutog prenosa sistema, $W(s)$ je funkcija povratnog prenosa sistema, a $f(s)$ je karakteristični polinom sistema. Odgovor obrazložiti i eksplicitno naznačiti da li je sistem *stabilan*/ *granično stabilan*/ *nestabilan*!

(a) $G(s) = \frac{2}{s(s+1)(s+2)}$

(b) $W(s) = \frac{1-5s}{s^2+s+3}$

(c) $f(s) = s^3 + 5s^2 + 7s + 3$

5. Upisati tačan odgovor:

(a) Dat je sistem čiji je pretek faze $\Phi_{pf} = 50^\circ$, a presečna učestanost preteka faze je $\omega_{pf} = 0.5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Pretek kašnjenja je: _____

(b) Ako sistem $G(s)$ ima pretek pojačanja $d = 1.5$, pretek pojačanja sistema $G_1(s) = 2G(s)$ je: _____

6. Dat je sistem opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{s-1}{s(s+2)}$. Na ulaz sistema se dovodi signal $u(t) = 3\sin(3t + \pi) + 2\cos(4t)$. Proceniti vrednost signala na izlazu u ustaljenom stanju.

7. Ukoliko je $F(s)$ Laplasova transformacija signala $f(t)$, onda je Laplasova transformacija signala $g(t) = \int_0^{t-2} f(\tau) d\tau$:

$G(s) =$ _____

8. Naći sve radne tačke procesa opisanog diferencijalnim jednačinama

$$\dot{x}_1 = x_1(x_2 - 1) + u$$

$$\dot{x}_2 = (x_1 - 1)x_2 + u$$

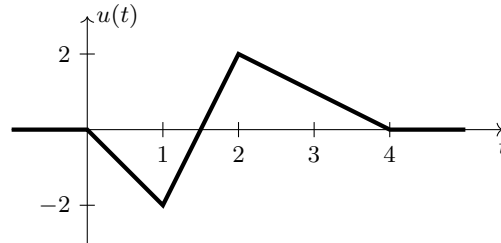
$$y = x_1 + x_2$$

ukoliko je $u_0 = 0$. U okolini svake tako dobijene radne tačke: a) izvršiti linearizaciju b) ispitati stabilnost linearizovanog modela c) naći matricu funkcija prenosa.

9. Za signal prikazan na slici 1 odrediti:

(a) $U(s) =$ _____

(b) $u(t) =$ _____



Slika 1: Signal iz zadatka 9

10. Sistem automatskog upravljanja opisan je modelom:

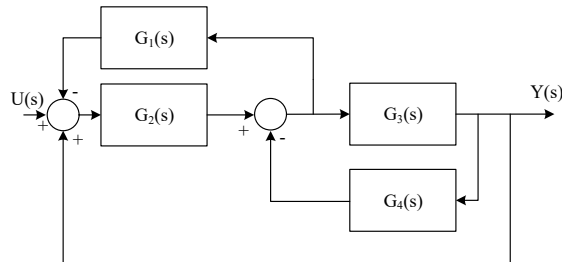
$$\dot{x}_1(t) = -4x_1(t) + x_2(t) + 3u_1(t) - 2u_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -6x_1(t) + x_2(t) + 4u_1(t) + 3u_2(t)$$

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

- (a) Naći fundamentalnu matricu $\Phi(t)$.
- (b) Naći odziv sistema ako je $u_1(t) = 0$ i $u_2(t) = h(t)$, a početno stanje sistema $x_1(0) = x_2(0) = 1$.
- (c) Ispitati stabilnost.
- (d) Naći funkciju prenosa.

11. Odrediti funkciju prenosa $G(s)$ sistema sa slike 4 ukoliko je ulazni signal $u(t)$, a izlazni signal je $y(t)$.



Slika 2: Strukturni blok dijagram sistema iz zadatka 11

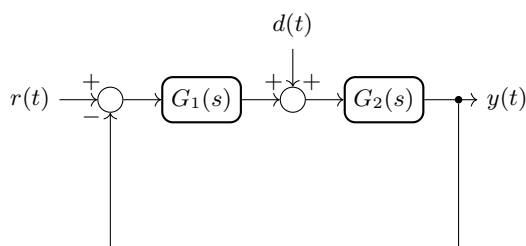
12. Funkcija povratnog prenosa sistema je $W(s) = k \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$. Skicirati GMK datog sistema.

13. Za GMK sistema iz zadatka 12 odrediti:

- (a) Minimalnu vrednost dominantne vremenske konstante sistema.
- (b) Vrednost pojačanja k za koju je dominantna vremenska konstanta sistema $T_d = \frac{2}{3} \text{sec}$.

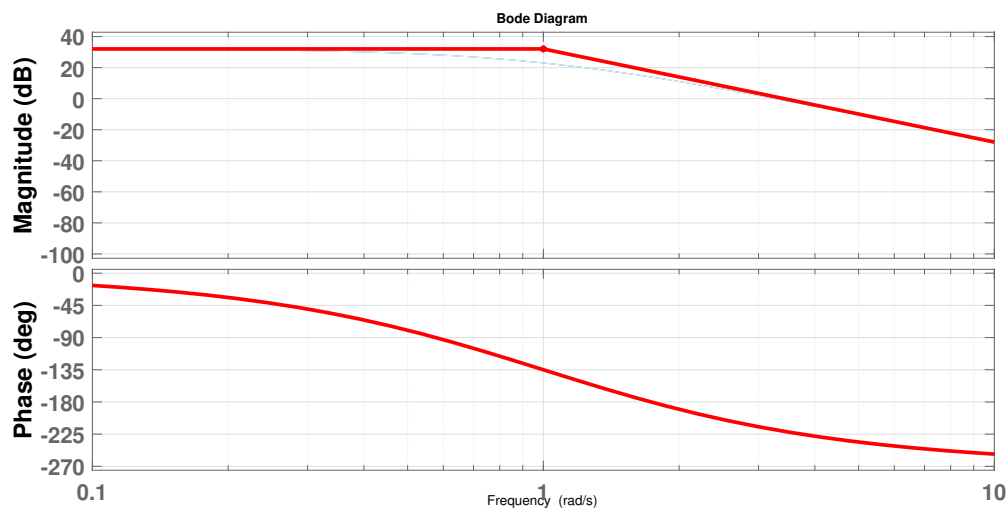
14. Na slici 3 je prikazan strukturni blok dijagram sistema koji je stabilan u zatvorenoj povratnoj sprezi. Izračunati grešku u ustaljenom stanju ako je $G_1(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{2}{s(s+2)}$, a signali su:

a) $r(t) = 3h(t), d(t) = 0$ b) $r(t) = 0, d(t) = h(t)$ c) $r(t) = 3h(t), d(t) = h(t)$



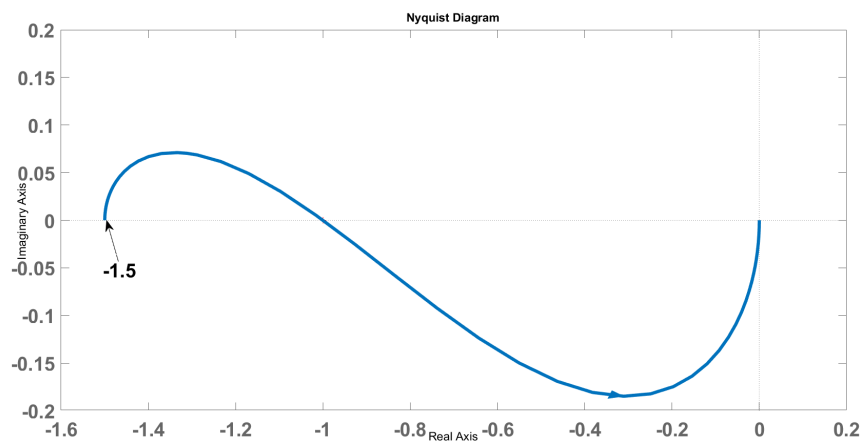
Slika 3: Strukturni blok dijagram iz zadatka 14

15. Sistem je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s(s-4)}$. Izabrati strukturu regulatora (P,PI,PD,PID) i podesiti vrednost parametara regulatora tako sistem bude stabilan nakon zatvaranja povratne sprege, da ima nultu grešku u ustaljenom stanju na konstantan signal ulaznog poremećaja, te da dominantna vremenska konstanta sistema u zatvorenoj sprezi bude $T_d = \frac{1}{3} \text{ sec}$.
16. Za sistem čiji su Bodeovi dijagrami prikazani na slici 4:
- (a) Označiti pretek pojačanja i pretek faze na grafiku.
- (b) Da li je sistem stabilan nakon zatvaranja povratne sprege? Odgovor obrazložiti!



Slika 4: Bodeovi dijagrami iz zadatka 16

17. Sistem je opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s) = k \frac{s+3}{(s-2)(s+1)}$. Nikvistova kriva za $k = 1$ je prikazana na slici 5. Primenom Nikvistovog kriterijuma komentarisati stabilnost sistema u zavisnosti od parametra k .



Slika 5: Nikvistova kriva iz zadatka 17

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!